
**CONCEPTO
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE SALIDA
CREDIBANCO
VERSIÓN 1.0**

HISTORIA DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/06/2026	1.0	Versión Inicial	Javier Agudelo Alvarado

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIA DE REVISIONES	2
TABLA DE CONTENIDO	3
GUÍA DE USO	4
NECESIDAD.....	5
PREMISAS DEL CONCEPTO	6
LINEAMIENTOS	8
RESTRICCIONES	10
ARQUITECTURA PROPUESTA	12
Diagrama de Arquitectura.....	13
Descripción de componentes	14
Descripción del proceso.....	16
ANEXOS.....	26

GUÍA DE USO

El presente documento detalla el concepto del equipo de arquitectura empresarial generado para la necesidad expuesta por el negocio. Se identifica la necesidad, premisas, lineamientos, restricciones y se detalla la arquitectura propuesta.

A su vez, contiene el detalle de los elementos evaluados y el análisis a alto nivel de los posibles componentes involucrados dentro de Credibanco.

Cómo diligenciar este documento:

- No se deben eliminar las anotaciones al inicio de cada sección con información de lo que debe contener cada punto. Estas notas sirven para ayudar a determinar la información a rellenar y para ayudar a las personas que revisan el documento a saber que debe estar cumplimentado en cada apartado.
- No se deben eliminar puntos del índice o capítulos del documento. Si algún punto no aplica se pondrá el comentario "NO APLICA".
- No olvide actualizar la fecha y la versión del documento en el encabezado, y el nombre del archivo en el pie de página.
- Tenga la precaución de revisar todos los encabezados y pies de página del documento para confirmar que la información que figura en los mismos está correctamente actualizada, ya que hay encabezados y pies de página para diferentes secciones del documento, y para páginas pares e impares.

NECESIDAD

El presente concepto se enfoca en definir la arquitectura requerida para la generación, control, disposición y entrega de los archivos de salida de la plataforma prepago, los cuales deben ser enviados a Entidades emisoras, Realizador, TransUnion y otros terceros definidos por el negocio.

La necesidad surge de garantizar que la plataforma cuente con un mecanismo centralizado, confiable, trazable y seguro para producir los archivos asociados a novedades procesadas, movimientos, saldos, comisiones, creación de tarjetas, GMF, realce y reportería operacional. Estos archivos hacen parte de los procesos operativos y de conciliación requeridos por las Entidades y deben generarse bajo estructuras, nombres, horarios y reglas previamente definidos.

Actualmente, la generación de archivos de salida requiere una arquitectura que permita separar claramente las responsabilidades entre los servicios de negocio, el componente generador de archivos, el almacenamiento temporal, el cifrado PGP y el despacho por SFTP. Esta separación es necesaria para evitar duplicidad de responsabilidades, reducir riesgos operativos, asegurar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad y facilitar la trazabilidad de cada archivo generado.

El alcance de la necesidad contempla:

- Generar archivos de salida en diferentes modalidades: en línea/incremental, batch diario, batch mensual y generación por evento.
- Producir archivos planos posicionales y archivos en formato .xlsx, de acuerdo con el catálogo funcional definido.
- Generar un archivo por Entidad cuando aplique, usando el código de compensación o identificador correspondiente en el nombre del archivo.
- Disponer los archivos generados en un repositorio controlado para que sean tomados por GoAnywhere MFT, cifrados mediante PGP y despachados por SFTP al destinatario correspondiente.
- Garantizar que los archivos batch diarios sean generados dentro de la ventana operativa definida entre las 00:00 y las 06:00.
- Mantener trazabilidad de cada archivo generado, incluyendo nombre, tipo, Entidad o AFG, fecha de proceso, cantidad de registros, estado de generación y posibilidad de reproceso.
- Controlar el tratamiento de datos sensibles, especialmente el PAN, asegurando que solo los archivos autorizados lo incluyan y que los demás utilicen Card ID, BIN + últimos cuatro dígitos u otros identificadores permitidos.
- Permitir reprocesos controlados e idempotentes, evitando duplicidad de archivos o entregas inconsistentes.
- Facilitar la operación, monitoreo y auditoría del proceso completo de generación y entrega.

Desde la perspectiva de negocio, esta necesidad busca asegurar que Credibanco pueda cumplir oportunamente con la entrega de información operativa, transaccional, financiera y de control a las Entidades y terceros participantes del ecosistema prepago.

Desde la perspectiva tecnológica, se requiere una arquitectura que centralice la responsabilidad de escritura de archivos en un único componente especializado, reduzca el acoplamiento con los servicios de negocio, proteja la información sensible, soporte la ventana batch definida y permita evidenciar el estado de cada archivo durante su ciclo de vida.

En consecuencia, el concepto de arquitectura debe definir una solución que cubra la generación de archivos de salida de manera segura, gobernada, auditable y alineada con los lineamientos de operación, integración, seguridad y cumplimiento aplicables a la plataforma prepago.

PREMISAS DEL CONCEPTO

Esta sección presenta las premisas que rigen la arquitectura propuesta para la generación de archivos de salida de la plataforma prepago.

- Se asume que el componente `Output_File_Generator` será el único responsable de generar y escribir archivos de salida, aplicando el patrón de publisher único. Los demás servicios de negocio deberán persistir la información en base de datos y no deberán escribir archivos directamente en repositorios compartidos o canales de intercambio.
- Se asume que los archivos de salida serán generados a partir de información persistida en la base de datos de la plataforma prepago, mediante lectura desde una réplica de consulta, con el fin de reducir impacto sobre la base transaccional principal.
- Se asume que los archivos serán generados de acuerdo con el catálogo funcional definido para la plataforma, respetando el naming, estructura, periodicidad, destino, tipo de archivo y reglas de contenido aplicables a cada caso.
- Se asume que la mayoría de archivos de salida serán archivos planos posicionales, salvo aquellos casos donde el requerimiento defina un formato diferente, como el archivo mensual de Indicadores Base en formato .xlsx.
- Se asume que la generación de archivos podrá ejecutarse en diferentes modalidades: en línea o incremental, batch diario, batch mensual y generación por evento, de acuerdo con la naturaleza de cada archivo y el proceso origen.
- Se asume que los archivos batch diarios deberán generarse dentro de la ventana operativa definida entre las 00:00 y las 06:00, siguiendo un esquema de ejecución escalonado para distribuir carga, reducir contención y asegurar oportunidad en la entrega.
- Se asume que GoAnywhere MFT continuará siendo el componente responsable del cifrado PGP, despacho SFTP, monitoreo del repositorio de salida y entrega de archivos a las Entidades o terceros correspondientes.
- Se asume que el `Output_File_Generator` no realizará cifrado PGP ni despacho SFTP. Su responsabilidad terminará con la generación correcta del archivo y su disposición en el repositorio controlado para que sea tomado por GoAnywhere MFT.
- Se asume que el repositorio de salida estará implementado sobre un almacenamiento compartido controlado, tipo NFS o volumen persistente equivalente, con mecanismos de seguridad, control de acceso, cifrado en reposo y políticas de retención acordes con la sensibilidad de la información.
- Se asume que los archivos serán generados por Entidad o AFG cuando aplique, utilizando el identificador correspondiente en el nombre del archivo para permitir su ruteo y entrega al destino correcto.
- Se asume que los archivos masivos utilizarán Card ID, BIN más últimos cuatro dígitos u otros identificadores permitidos en lugar de PAN completo, con el fin de reducir el alcance PCI y minimizar la exposición de datos sensibles.
- Se asume que el archivo de creación de tarjetas TAR es el único archivo confirmado en la línea base que requiere PAN completo. Los archivos de Presentaciones y Transacciones quedan sujetos a confirmación funcional y técnica respecto a su naming, estructura, horario y tratamiento del PAN.
- Se asume que cuando un archivo requiera PAN completo, el descifrado se realizará mediante el `Envelope_Encryption_Service`, bajo controles de seguridad y trazabilidad, evitando exponer esta responsabilidad a otros componentes de la solución.
- Se asume que la trazabilidad de generación será obligatoria para cada archivo producido, registrando como mínimo nombre del archivo, tipo, Entidad o AFG, fecha de proceso, cantidad de registros, estado de generación y resultado del proceso.
- Se asume que la solución deberá soportar reprocesos controlados e idempotentes, permitiendo regenerar archivos por fecha, tipo y Entidad sin generar duplicidad operacional ni inconsistencias en la entrega.

- Se asume que los archivos generados deberán incluir los registros de control, totales o trailers definidos en las estructuras técnicas correspondientes, de manera que las Entidades puedan validar integridad y completitud del contenido recibido.
- Se asume que la auditoría técnica y operacional del proceso deberá permitir identificar qué archivo fue generado, cuándo fue generado, con qué cantidad de registros, bajo qué estado finalizó y si requirió reproceso.
- Se asume que los archivos asociados a GMF, Realce, Reporte de Pedido, TransUnion y otros terceros dependerán de los eventos o procesos funcionales correspondientes y deberán integrarse al mismo modelo de generación centralizada cuando aplique.
- Se asume que las definiciones pendientes de naming, estructura o contenido de algunos archivos deberán ser confirmadas por Producto, Entidades, Pomelo, Realizador o los responsables funcionales correspondientes antes de su implementación definitiva.
- Se asume que la arquitectura propuesta deberá mantener separación de responsabilidades entre generación, almacenamiento temporal, cifrado, despacho, auditoría y operación, evitando acoplamientos innecesarios entre componentes.

LINEAMIENTOS

Esta sección presenta los lineamientos que rigen la arquitectura propuesta para la generación de archivos de salida de la plataforma prepago.

- La generación de archivos de salida deberá centralizarse en el componente Output_File_Generator, el cual actuará como publisher único autorizado para construir y escribir archivos en el repositorio de salida.
- Los servicios de negocio no deberán generar, escribir ni publicar archivos directamente. Su responsabilidad será procesar las reglas funcionales correspondientes y persistir la información requerida para que el Output_File_Generator la consulte y genere los archivos aplicables.
- La arquitectura deberá separar claramente las responsabilidades de generación, almacenamiento temporal, cifrado, despacho, auditoría y monitoreo, evitando acoplamientos innecesarios entre componentes funcionales y componentes de integración.
- El Output_File_Generator deberá leer la información requerida desde la base de datos de la plataforma prepago, preferiblemente desde una réplica de lectura, con el fin de minimizar el impacto sobre la operación transaccional.
- Los archivos deberán generarse conforme al catálogo funcional definido, respetando nombre, estructura, periodicidad, modalidad de generación, destino, contenido, formato y reglas particulares de cada archivo.
- Cada archivo deberá generarse por Entidad, AFG o destinatario cuando aplique, de acuerdo con las reglas de negocio y el esquema de naming definido para permitir su identificación, control y ruteo correcto.
- Los archivos deberán generarse bajo un enfoque idempotente, de forma que sea posible reprocesar una fecha, Entidad y tipo de archivo sin producir duplicidades operativas ni inconsistencias en la entrega.
- Todo archivo generado deberá contar con trazabilidad operacional, registrando como mínimo nombre del archivo, tipo, fecha de proceso, Entidad o AFG, cantidad de registros, estado de generación, fecha/hora de inicio, fecha/hora de finalización y resultado del proceso.
- La arquitectura deberá diferenciar los estados de generación y entrega del archivo. Un archivo generado correctamente no deberá asumirse automáticamente como archivo entregado, dado que el despacho y cifrado corresponden a GoAnywhere MFT.
- La disposición de archivos deberá realizarse en un repositorio controlado de salida, con permisos restringidos, cifrado en reposo y políticas de retención acordes con la sensibilidad de la información.
- GoAnywhere MFT deberá mantenerse como componente responsable del cifrado PGP y del despacho SFTP hacia Entidades, Realizador, TransUnion u otros terceros definidos por el negocio.
- El Output_File_Generator no deberá realizar cifrado PGP ni despacho SFTP. Su responsabilidad será dejar el archivo plano o el archivo .xlsx en la ubicación acordada para que sea tomado por GoAnywhere MFT.
- Los archivos que contengan datos sensibles deberán seguir los lineamientos de seguridad y cumplimiento aplicables, en especial los relacionados con el tratamiento del PAN, datos de tarjeta y alcance PCI.
- Como lineamiento general, los archivos masivos deberán usar Card ID, BIN más últimos cuatro dígitos u otros identificadores permitidos en lugar de PAN completo, salvo que el requerimiento funcional y normativo exija expresamente el PAN.
- El descifrado de PAN, cuando aplique, deberá realizarse únicamente a través del Envelope_Encryption_Service, bajo controles de seguridad, trazabilidad y autorización definidos para este tipo de información.

- La solución deberá evitar descifrado masivo innecesario de PAN, reduciendo el alcance PCI y limitando el tratamiento de información sensible a los archivos estrictamente autorizados.
- La generación batch deberá ejecutarse dentro de la ventana operativa definida, utilizando un esquema escalonado que permita distribuir carga, priorizar archivos críticos y reducir contención sobre fuentes de datos, almacenamiento y servicios de soporte.
- Los archivos en línea o incrementales deberán manejar cierres parciales o por evento de acuerdo con la definición funcional, permitiendo su disposición oportuna sin esperar necesariamente el cierre completo del día.
- Los archivos deberán incluir los registros de control, totales, trailers o mecanismos de validación definidos en la estructura técnica correspondiente, con el fin de permitir verificación de integridad por parte del destinatario.
- La arquitectura deberá contemplar mecanismos de monitoreo, alertamiento y registro de errores para identificar fallas en generación, inconsistencias de datos, incumplimiento de ventana, fallos de escritura o reprocesos requeridos.
- Los errores durante la generación deberán ser gestionados de forma controlada, permitiendo clasificar fallos transitorios, fallos de datos, fallos de infraestructura y fallos funcionales, con su respectiva trazabilidad.
- El reproceso de archivos deberá estar gobernado por controles de estado y metadata operacional, evitando que una regeneración sobrescriba o duplique archivos sin evidencia y autorización.
- La solución deberá conservar evidencia suficiente para auditoría técnica y operacional, incluyendo archivos generados, conteos, estados, errores, reprocesos y relación con el proceso batch o evento que originó la generación.
- Las estructuras de archivos deberán mantenerse desacopladas del código en la medida de lo posible, permitiendo evolución controlada de formatos, campos, longitudes y reglas de composición sin afectar innecesariamente otros procesos.
- Los componentes involucrados deberán operar bajo principios de mínimo privilegio, segregación de funciones y control de acceso, especialmente sobre repositorios de salida, rutas compartidas, credenciales, llaves y servicios que procesen información sensible.
- La solución deberá soportar crecimiento en volumen de datos y cantidad de Entidades, evitando diseños que dependan de procesamiento monolítico, lectura completa en memoria o escrituras no controladas.
- Los procesos de generación deberán diseñarse para operar con lectura eficiente, escritura secuencial y control de recursos, considerando particionamiento por Entidad, AFG, tipo de archivo o rangos de datos cuando aplique.
- Las definiciones pendientes de archivos, tales como naming, estructura, periodicidad o tratamiento de PAN para casos no confirmados, deberán quedar registradas como pendientes funcionales y no deberán ser asumidas de forma implícita en la implementación.
- La arquitectura deberá mantener compatibilidad con los procesos actuales de intercambio de archivos, pero dejando clara la responsabilidad de cada componente para facilitar gobierno, soporte, auditoría y evolución futura.

RESTRICCIONES

Esta sección presenta los lineamientos que rigen la arquitectura propuesta para la generación de archivos de salida de la plataforma prepago.

- La generación de archivos de salida deberá centralizarse en el componente Output_File_Generator, el cual actuará como publisher único autorizado para construir y escribir archivos en el repositorio de salida.
- Los servicios de negocio no deberán generar, escribir ni publicar archivos directamente. Su responsabilidad será procesar las reglas funcionales correspondientes y persistir la información requerida para que el Output_File_Generator la consulte y genere los archivos aplicables.
- La arquitectura deberá separar claramente las responsabilidades de generación, almacenamiento temporal, cifrado, despacho, auditoría y monitoreo, evitando acoplamientos innecesarios entre componentes funcionales y componentes de integración.
- El Output_File_Generator deberá leer la información requerida desde la base de datos de la plataforma prepago, preferiblemente desde una réplica de lectura, con el fin de minimizar el impacto sobre la operación transaccional.
- Los archivos deberán generarse conforme al catálogo funcional definido, respetando nombre, estructura, periodicidad, modalidad de generación, destino, contenido, formato y reglas particulares de cada archivo.
- Cada archivo deberá generarse por Entidad, AFG o destinatario cuando aplique, de acuerdo con las reglas de negocio y el esquema de naming definido para permitir su identificación, control y ruteo correcto.
- Los archivos deberán generarse bajo un enfoque idempotente, de forma que sea posible reprocesar una fecha, Entidad y tipo de archivo sin producir duplicidades operativas ni inconsistencias en la entrega.
- Todo archivo generado deberá contar con trazabilidad operacional, registrando como mínimo nombre del archivo, tipo, fecha de proceso, Entidad o AFG, cantidad de registros, estado de generación, fecha/hora de inicio, fecha/hora de finalización y resultado del proceso.
- La arquitectura deberá diferenciar los estados de generación y entrega del archivo. Un archivo generado correctamente no deberá asumirse automáticamente como archivo entregado, dado que el despacho y cifrado corresponden a GoAnywhere MFT.
- La disposición de archivos deberá realizarse en un repositorio controlado de salida, con permisos restringidos, cifrado en reposo y políticas de retención acordes con la sensibilidad de la información.
- GoAnywhere MFT deberá mantenerse como componente responsable del cifrado PGP y del despacho SFTP hacia Entidades, Realizador, TransUnion u otros terceros definidos por el negocio.
- El Output_File_Generator no deberá realizar cifrado PGP ni despacho SFTP. Su responsabilidad será dejar el archivo plano o el archivo .xlsx en la ubicación acordada para que sea tomado por GoAnywhere MFT.
- Los archivos que contengan datos sensibles deberán seguir los lineamientos de seguridad y cumplimiento aplicables, en especial los relacionados con el tratamiento del PAN, datos de tarjeta y alcance PCI.
- Como lineamiento general, los archivos masivos deberán usar Card ID, BIN más últimos cuatro dígitos u otros identificadores permitidos en lugar de PAN completo, salvo que el requerimiento funcional y normativo exija expresamente el PAN.
- El descifrado de PAN, cuando aplique, deberá realizarse únicamente a través del Envelope_Encryption_Service, bajo controles de seguridad, trazabilidad y autorización definidos para este tipo de información.

- La solución deberá evitar descifrado masivo innecesario de PAN, reduciendo el alcance PCI y limitando el tratamiento de información sensible a los archivos estrictamente autorizados.
- La generación batch deberá ejecutarse dentro de la ventana operativa definida, utilizando un esquema escalonado que permita distribuir carga, priorizar archivos críticos y reducir contención sobre fuentes de datos, almacenamiento y servicios de soporte.
- Los archivos en línea o incrementales deberán manejar cierres parciales o por evento de acuerdo con la definición funcional, permitiendo su disposición oportuna sin esperar necesariamente el cierre completo del día.
- Los archivos deberán incluir los registros de control, totales, trailers o mecanismos de validación definidos en la estructura técnica correspondiente, con el fin de permitir verificación de integridad por parte del destinatario.
- La arquitectura deberá contemplar mecanismos de monitoreo, alertamiento y registro de errores para identificar fallas en generación, inconsistencias de datos, incumplimiento de ventana, fallos de escritura o reprocesos requeridos.
- Los errores durante la generación deberán ser gestionados de forma controlada, permitiendo clasificar fallos transitorios, fallos de datos, fallos de infraestructura y fallos funcionales, con su respectiva trazabilidad.
- El reproceso de archivos deberá estar gobernado por controles de estado y metadata operacional, evitando que una regeneración sobrescriba o duplique archivos sin evidencia y autorización.
- La solución deberá conservar evidencia suficiente para auditoría técnica y operacional, incluyendo archivos generados, conteos, estados, errores, reprocesos y relación con el proceso batch o evento que originó la generación.
- Las estructuras de archivos deberán mantenerse desacopladas del código en la medida de lo posible, permitiendo evolución controlada de formatos, campos, longitudes y reglas de composición sin afectar innecesariamente otros procesos.
- Los componentes involucrados deberán operar bajo principios de mínimo privilegio, segregación de funciones y control de acceso, especialmente sobre repositorios de salida, rutas compartidas, credenciales, llaves y servicios que procesen información sensible.
- La solución deberá soportar crecimiento en volumen de datos y cantidad de Entidades, evitando diseños que dependan de procesamiento monolítico, lectura completa en memoria o escrituras no controladas.
- Los procesos de generación deberán diseñarse para operar con lectura eficiente, escritura secuencial y control de recursos, considerando particionamiento por Entidad, AFG, tipo de archivo o rangos de datos cuando aplique.
- Las definiciones pendientes de archivos, tales como naming, estructura, periodicidad o tratamiento de PAN para casos no confirmados, deberán quedar registradas como pendientes funcionales y no deberán ser asumidas de forma implícita en la implementación.
- La arquitectura deberá mantener compatibilidad con los procesos actuales de intercambio de archivos, pero dejando clara la responsabilidad de cada componente para facilitar gobierno, soporte, auditoría y evolución futura.

ARQUITECTURA PROPUESTA

La arquitectura propuesta define un modelo centralizado para la generación de archivos de salida de la plataforma prepago, en el cual el componente `Output_File_Generator` actúa como publisher único responsable de construir, generar y disponer los archivos requeridos por las Entidades, Realizador, TransUnion y demás terceros definidos por el negocio.

La solución separa las responsabilidades de negocio, generación, almacenamiento temporal, cifrado, despacho, auditoría y operación. Bajo este modelo, los servicios funcionales de la plataforma no escriben archivos directamente; su responsabilidad consiste en procesar la información de negocio y persistirla en la base de datos. Posteriormente, el `Output_File_Generator` consulta dicha información, genera los archivos correspondientes de acuerdo con el catálogo funcional, los deja disponibles en un repositorio controlado de salida y permite que GoAnywhere MFT realice el cifrado PGP y el despacho por SFTP al destinatario correspondiente.

La arquitectura contempla la generación de archivos en diferentes modalidades: en línea o incremental, batch diario, batch mensual y generación por evento. Los archivos batch se ejecutan dentro de una ventana operativa definida entre las 00:00 y las 06:00, mediante una programación escalonada que permite distribuir carga y reducir impacto sobre las fuentes de datos y componentes de soporte.

Desde la perspectiva de seguridad, la solución reduce el tratamiento de PAN completo al mínimo requerido. Como principio general, los archivos de salida deberán utilizar Card ID, BIN más últimos cuatro dígitos u otros identificadores permitidos, salvo aquellos archivos en los que el requerimiento funcional y normativo exija expresamente el PAN. Cuando se requiera descifrado de PAN, este deberá realizarse exclusivamente mediante el `Envelope_Encryption_Service`, bajo controles de seguridad y trazabilidad.

La arquitectura también incorpora trazabilidad operacional mediante el registro de metadata de generación, permitiendo identificar el archivo generado, su tipo, fecha de proceso, Entidad o AFG, cantidad de registros, estado, fecha de inicio, fecha de finalización, resultado del proceso y condición de reproceso cuando aplique. Esta trazabilidad permite soportar auditoría, operación, monitoreo e idempotencia en la regeneración de archivos.

Descripción de componentes

Identificador	Componente	Descripción
CSA-001	Output_File_Generator	Componente responsable de centralizar la generación de archivos de salida de la plataforma prepago. Consulta la información requerida, aplica reglas de composición, genera archivos planos posicionales o archivos .xlsx, registra trazabilidad operacional y dispone los archivos en el repositorio de salida para su posterior cifrado y despacho.
CSA-002	Scheduler / CronJobs Batch	Mecanismo encargado de disparar la generación de archivos según la modalidad definida: en línea, batch diario, batch mensual o por evento. Para los archivos batch diarios, controla la ejecución dentro de la ventana operativa definida entre las 00:00 y las 06:00.
CSA-003	Oracle_Prepaid_Read_Replica	Réplica de lectura de la base de datos de la plataforma prepago utilizada como fuente preferente para la generación de archivos. Permite consultar información de saldos, movimientos, novedades, comisiones, tarjetas, GMF y demás datos requeridos, reduciendo impacto sobre la base transaccional principal.
CSA-004	Oracle Prepaid Database	Base de datos transaccional de la plataforma prepago donde los servicios de negocio persisten la información funcional que posteriormente será utilizada para generar los archivos de salida.
CSA-005	output_file / batch metadata	Estructura de control operacional donde se registra la metadata de cada archivo generado, incluyendo nombre, tipo, Entidad o AFG, fecha de proceso, cantidad de registros, estado, fecha/hora de inicio, fecha/hora de finalización y resultado del proceso. Esta información permite trazabilidad, auditoría, idempotencia y reproceso controlado.
CSA-006	Envelope_Encryption_Service	Servicio especializado para el descifrado controlado de PAN cuando un archivo autorizado lo requiera. Su uso debe limitarse a los casos funcionalmente definidos, bajo controles de seguridad, trazabilidad y cumplimiento PCI.
CSA-007	File Storage / NFS / PersistentVolume	Repositorio controlado donde el Output_File_Generator dispone los archivos generados antes de su cifrado y despacho. Debe contar con controles de acceso, cifrado en reposo, segregación de rutas, protección contra escritura no autorizada y política de retención acorde con la sensibilidad de la información.
CSA-008	GoAnywhere MFT	Plataforma responsable de monitorear el repositorio de salida, tomar los archivos generados, aplicar cifrado PGP y realizar el despacho por SFTP hacia las Entidades, Realizador, TransUnion u otros terceros definidos por el negocio.

CSA-009	SFTP Server	Canal de intercambio utilizado para la entrega de archivos cifrados a los destinatarios externos. Recibe los archivos despachados por GoAnywhere MFT de acuerdo con las rutas, credenciales y reglas de entrega configuradas.
CSA-010	Audit_Service	Servicio responsable de registrar eventos técnicos y operacionales asociados al proceso de generación, tales como inicio de proceso, finalización, errores, reprocesos, validaciones, conteos y estados relevantes.
CSA-011	Oracle Audit	Repositorio de auditoría donde se almacenan los eventos generados por los componentes participantes del flujo, permitiendo consulta posterior, soporte operativo, seguimiento y evidencia para revisiones de control.
CSA-012	Servicios de negocio origen	Servicios funcionales de la plataforma prepago que procesan novedades, movimientos, saldos, comisiones, creación de tarjetas, GMF, realce y reportería. Estos servicios no generan archivos directamente; su responsabilidad es persistir la información requerida para que el Output_File_Generator la consulte.
CSA-013	Entidades emisoras	Destinatarios principales de los archivos de salida asociados a novedades, movimientos, saldos, comisiones, creación de tarjetas, GMF, reportería y demás información operativa o financiera definida por el negocio.
CSA-014	Realizador	Tercero destinatario de archivos asociados al proceso de realce de tarjetas, de acuerdo con el flujo funcional definido para la generación y entrega del archivo correspondiente.
CSA-015	TransUnion	Tercero destinatario de reportes asociados al proceso GMF, cuando aplique según las reglas de negocio y definiciones funcionales vigentes.
CSA-016	B2B_Mail_Service	Servicio utilizado para el envío o notificación de reportes específicos a Entidades, como el Reporte de Pedido por Entidad, cuando el flujo funcional requiera entrega por correo o mecanismo equivalente.
CSA-017	Operación / Monitoreo	Capacidad responsable de supervisar la ejecución de los procesos, atender alertas, identificar fallas, validar cumplimiento de la ventana batch y coordinar reprocesos cuando sea necesario.
CSA-018	Seguridad / Cumplimiento	Capacidad responsable de validar controles sobre datos sensibles, tratamiento de PAN, acceso al repositorio de salida, cifrado, trazabilidad, segregación de funciones y cumplimiento de lineamientos PCI o normativos aplicables.

Tabla 1. – Listado Responsabilidades de Componentes

Descripción del proceso

Descripción del proceso

El proceso de generación de archivos de salida tiene como objetivo producir, controlar y disponer los archivos que la plataforma prepago debe entregar a Entidades emisoras, Realizador, TransUnion y demás terceros definidos por negocio. La arquitectura propuesta centraliza esta responsabilidad en el componente `Output_File_Generator`, el cual actúa como publisher único de archivos de salida.

Los servicios de negocio no generan archivos directamente. Estos servicios procesan novedades, movimientos, saldos, comisiones, creación de tarjetas, GMF, realce y reportería, y posteriormente persisten la información en la base de datos de la plataforma prepago. A partir de esta información persistida, el `Output_File_Generator` consulta, compone, genera y publica los archivos en el repositorio de salida para que GoAnywhere MFT realice el cifrado PGP y el despacho SFTP correspondiente.

El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

1. Procesamiento de información origen

Los diferentes procesos funcionales de la plataforma prepago ejecutan las reglas de negocio correspondientes y dejan la información disponible en la base de datos.

Entre los procesos origen se encuentran:

- Novedades no monetarias.
- Novedades monetarias.
- Movimientos transaccionales.
- Saldos.
- Comisiones.
- Creación de tarjetas.
- GMF.
- Realce.
- Reporterías operativas y mensuales.

Cada proceso origen es responsable de procesar, validar y persistir la información funcional que posteriormente será utilizada para generar los archivos de salida. Ninguno de estos procesos debe escribir archivos directamente en NFS, SFTP o repositorios compartidos.

2. Disponibilidad de datos para generación

Una vez la información queda persistida, el `Output_File_Generator` puede consultarla desde la base de datos de la plataforma prepago. Para los procesos batch y de alto volumen, la lectura debe realizarse preferiblemente desde `Oracle_Prepaid_Read_Replica`, con el fin de reducir carga sobre la base transaccional principal.

Las fuentes de información pueden incluir, entre otras:

- Tarjetas.
- Cuentas.
- Movimientos.
- Saldos.
- Comisiones.
- Novedades procesadas.
- Archivos de entrada procesados.
- Registros GMF.
- Información de realce.
- Información de reportería.
- Metadata de control batch y generación de archivos.

3. Identificación del tipo de archivo a generar

El `Output_File_Generator` identifica el archivo requerido a partir del catálogo funcional definido. Para cada archivo se debe determinar:

- Código o nombre funcional del archivo.
- Naming esperado.

- Modalidad de generación.
- Fecha de proceso.
- Entidad, AFG o tercero destinatario.
- Periodicidad.
- Formato de salida.
- Estructura.
- Reglas de contenido.
- Uso o no uso de PAN.
- Ruta de salida.
- Destino final.
- Registros de control o trailer requeridos.

La generación solo debe continuar si el archivo se encuentra definido en el catálogo y cuenta con la configuración mínima requerida.

4. Determinación de la modalidad de generación

El componente identifica la modalidad aplicable al archivo:

1. **Generación en línea o incremental:** aplica para archivos generados durante el día a partir del procesamiento de novedades.
2. **Generación batch diaria:** aplica para archivos que se generan dentro de la ventana operativa diaria.
3. **Generación batch mensual:** aplica para archivos de reportería mensual, como Indicadores Base.
4. **Generación por evento:** aplica para archivos que se generan después de la finalización de un proceso específico, como GMF o Realce.

Esta clasificación define el disparador, el comportamiento de cierre, la periodicidad y el mecanismo de publicación.

5. Disparo de generación en línea o incremental

Para archivos en línea o incrementales, el proceso se activa a medida que se procesan novedades durante el día.

Los archivos contemplados en esta modalidad son:

- TNN — Resumen de novedades no monetarias.
- TAS — Rechazos de novedades no monetarias.
- TNM — Resumen de novedades monetarias.
- TAV — Rechazos de novedades monetarias.

El Output_File_Generator recibe o detecta la disponibilidad de registros procesados, agrupa la información por Entidad y genera parciales de salida. El cierre puede realizarse por intervalo de tiempo, por ejemplo cada N minutos, o por cierre de chunk de procesamiento.

Al finalizar cada parcial, el archivo queda publicado en el repositorio de salida para que GoAnywhere MFT lo cifre y despache. Al cambio de fecha operativa, el proceso debe cerrar el archivo del día y preparar la generación incremental del nuevo día.

6. Disparo de generación batch diaria

Para los archivos batch diarios, el proceso se ejecuta mediante scheduler o CronJob dentro de la ventana operativa definida entre las 00:00 y las 06:00.

La programación escalonada permite distribuir carga y priorizar archivos según su criticidad:

- 00:00 — SALD, correspondiente al corte de saldos.
- 00:30 — AUM, Presentaciones y Transacciones, cuando estos últimos sean confirmados.
- 01:00 — FIN, NOVR, AUSR, RAJU, TSRX y TAR.
- 01:15 — COMI, CSAT y CINS.
- Archivos GMF y otros archivos por evento se ejecutan después de finalizar el procesamiento funcional correspondiente.
- Archivos de Realce se generan posterior al evento definido para el proceso de realce.

Cada ejecución batch debe iniciar validando su configuración, fecha de proceso, estado previo y disponibilidad de datos.

7. Disparo de generación batch mensual

Para archivos mensuales, el proceso se ejecuta una vez cerrado el periodo correspondiente. En esta modalidad se contempla el archivo de Indicadores Base.

Este archivo se genera en formato .xlsx, con la estructura y columnas definidas por negocio, incluyendo la información requerida para análisis mensual y filtros por AFG cuando aplique.

El proceso debe asegurar que el periodo se encuentre cerrado antes de generar el archivo mensual y que la información corresponda al mes vencido.

8. Disparo de generación por evento

Para archivos por evento, la generación se activa cuando finaliza el proceso funcional que origina la información.

Esta modalidad aplica, entre otros, para:

- Archivo de Realce por AFG.
- Reporte de Pedido por Entidad.
- Reporte GMF a TransUnion.
- Procesados GMF.
- Errados GMF.
- Novedad GMF.

En estos casos, el evento funcional habilita la generación. Por ejemplo, una vez finalizado el procesamiento GMF, el Output_File_Generator genera los archivos de respuesta correspondientes para la Entidad y el reporte que deba ser entregado a TransUnion.

9. Inicialización del job de generación

Cuando se dispara el proceso, el Output_File_Generator crea una ejecución lógica del job de generación.

En esta etapa se registra la metadata inicial del proceso:

- Identificador del job.
- Tipo de archivo.
- Fecha de proceso.
- Modalidad de generación.
- Entidad, AFG o destinatario.
- Fecha y hora de inicio.
- Estado inicial.
- Origen del disparo.
- Parámetros de ejecución.

El estado inicial puede ser INICIADO, EN_PROCESO o el equivalente definido por el modelo operacional.

10. Validación de configuración técnica y funcional

Antes de consultar datos, el componente valida que el archivo tenga la configuración requerida.

La validación debe incluir:

- Existencia del archivo en el catálogo.
- Naming configurado.
- Periodicidad.
- Tipo de formato: plano posicional o .xlsx.
- Estructura vigente.
- Destino.
- Entidad o AFG.
- Indicador de PAN.
- Reglas de Card ID, BIN y últimos cuatro dígitos.
- Ruta de salida.
- Política de trailer o registro de control.
- Reglas de generación por Entidad.
- Reglas de reproceso.
- Configuración de integración con GoAnywhere MFT.

Si la configuración está incompleta, el proceso debe finalizar en estado fallido y registrar la causa.

11. Validación de idempotencia y generación previa

Antes de construir el archivo, el Output_File_Generator consulta la metadata de control, como la tabla output_file, para determinar si ya existe una generación previa para la misma combinación de:

- Tipo de archivo.
- Fecha de proceso.
- Entidad o AFG.
- Periodo.
- Modalidad de generación.

Si ya existe un archivo generado y no se trata de un reproceso autorizado, la ejecución debe detenerse para evitar duplicidad. Si se trata de un reproceso, la nueva ejecución debe quedar marcada como regeneración y conservar relación con la generación original.

12. Determinación de destinatarios

El proceso determina para quién debe generarse cada archivo.

Dependiendo del archivo, el destinatario puede ser:

- Entidad emisora.
- AFG.
- Realizador.
- TransUnion.
- Entidad vía correo o servicio B2B Mail.
- Otro tercero definido por negocio.

Cuando el archivo debe generarse por Entidad, el proceso debe particionar la información y producir un archivo independiente para cada Entidad. El naming debe incluir el código de compensación o identificador requerido para permitir el ruteo correcto por GoAnywhere MFT.

13. Consulta de información fuente

El componente consulta la información fuente desde la base de datos, preferiblemente desde la réplica de lectura.

La consulta debe considerar:

- Fecha de proceso.
- Rango de información.
- Tipo de archivo.
- Entidad o AFG.
- Estado funcional de los registros.
- Reglas de inclusión.
- Reglas de exclusión.
- Corte de información.
- Ordenamiento requerido.
- Volumen esperado.
- Paginación o cursor de lectura.

Para archivos de alto volumen, la lectura debe realizarse mediante cursor, streaming o particionamiento, evitando cargar toda la información en memoria.

14. Aplicación de reglas particulares por archivo

Una vez consultados los datos, el proceso aplica las reglas específicas de cada archivo.

Algunos ejemplos relevantes son:

- SALD: debe considerar el corte de saldo a las 00:00 y reportar tarjetas en los estados definidos.
- NOVR: debe reportar deshabilitaciones, bloqueos definitivos o retiros según la regla funcional.
- AUM: debe reportar movimientos del autorizador usando Card ID.
- FIN: debe reportar abonos y débitos efectivos usando Card ID.

- COMI: debe reportar comisiones cobradas y no cobradas.
- CSAT: debe reportar comisiones satisfactorias.
- CINS: debe reportar comisiones insatisfactorias.
- TAR: debe reportar creación de tarjetas y es el archivo confirmado con PAN completo.
- TEX: debe reportar indicador de exención GMF.
- Archivos GMF: deben generarse como respuesta al procesamiento del insumo GMF recibido de la Entidad.
- Indicadores Base: debe generarse en formato .xlsx para el periodo mensual correspondiente.
- Archivo de Realce: debe generarse por AFG o según el identificador definido para el Realizador.

15. Validación de datos fuente

El proceso valida que la información consultada cumpla las condiciones mínimas para construir el archivo.

La validación debe incluir:

- Existencia de registros.
- Campos obligatorios.
- Longitudes permitidas.
- Formatos de fecha.
- Formatos numéricos.
- Códigos de Entidad.
- Identificadores de tarjeta o cuenta.
- Estados válidos.
- Consistencia de totales.
- Consistencia de saldos.
- Reglas de inclusión por archivo.
- Disponibilidad de información para trailer o registro de control.

Si se identifican registros inválidos, el proceso debe aplicar la política definida para el archivo: detener la generación, omitir registros bajo control, registrar error o generar archivo de rechazo cuando aplique.

16. Tratamiento de PAN y datos sensibles

El proceso identifica si el archivo requiere PAN completo o si debe utilizar identificadores alternos.

La regla general es que los archivos masivos utilicen Card ID, BIN más últimos cuatro dígitos u otros identificadores permitidos. Archivos como AUM, FIN, COMI, SALD, NOVR, AUSR, RAJU, TSRX y TEX no deben incluir PAN completo.

El archivo TAR es el archivo confirmado que requiere PAN completo. Para este caso, el Output_File_Generator invoca el Envelope_Encryption_Service para descifrar el PAN de forma controlada.

Presentaciones y Transacciones quedan sujetos a confirmación funcional y técnica respecto al uso de PAN, naming, estructura y horario.

GoAnywhere MFT no descifra PAN. Su responsabilidad se limita al cifrado PGP del archivo completo y al despacho por SFTP.

17. Invocación del Envelope_Encryption_Service

Cuando el archivo requiere PAN completo, el Output_File_Generator invoca el Envelope_Encryption_Service.

El servicio realiza el descifrado del PAN bajo el modelo de envelope encryption definido. Esta invocación debe ser controlada, trazable y limitada únicamente a los archivos autorizados.

El proceso debe evitar descifrado masivo innecesario y no debe permitir que archivos no autorizados incluyan PAN completo.

18. Construcción de registros de detalle

Con los datos validados, el Output_File_Generator construye los registros de detalle del archivo.

Para archivos planos posicionales, el componente debe aplicar:

- Longitud fija de campos.
- Alineación izquierda o derecha según estructura.
- Relleno con espacios o ceros según corresponda.
- Formato de fechas.
- Formato de valores.
- Códigos de estado.
- Códigos de Entidad.
- Identificadores de tarjeta, cuenta o transacción.
- Secuencia y ordenamiento requerido.

Para archivos .xlsx, el proceso debe construir:

- Hojas.
- Encabezados.
- Columnas.
- Tipos de dato.
- Filtros.
- Estructura de información mensual.
- Nombre del archivo de salida.

19. Generación de registro de control o trailer

Después de construir los registros de detalle, el proceso genera el registro de control o trailer cuando aplique.

El trailer debe incluir la información definida para cada archivo, como:

- Total de registros.
- Nombre del archivo.
- Fecha de generación.
- Hora de disposición.
- Código de Entidad o AFG.
- Totales monetarios si aplican.
- Totales de control.
- Secuencia o consecutivo.
- Información de cierre del archivo.

Este registro permite que la Entidad o tercero receptor valide integridad y completitud del archivo recibido.

20. Construcción del nombre del archivo

El Output_File_Generator construye el nombre del archivo conforme al catálogo definido.

El nombre puede incluir:

- Código funcional del archivo.
- Código de compensación.
- Código de Entidad.
- AFG.
- Fecha de proceso.
- Periodo.
- Consecutivo.
- Identificador de Realizador.
- Extensión del archivo.

El naming es crítico porque GoAnywhere MFT lo utiliza para identificar el archivo, aplicar la llave PGP correspondiente y enrutarlo al destino correcto.

21. Escritura en ruta temporal

Antes de publicar el archivo final, el componente escribe el contenido en una ruta temporal o con un nombre provisional.

Esto evita que GoAnywhere MFT detecte y tome un archivo incompleto mientras está siendo construido.

La estrategia puede utilizar:

- Carpeta temporal no monitoreada.
- Extensión provisional.
- Sufijo de trabajo.
- Archivo temporal y posterior renombrado.
- Movimiento controlado hacia la ruta final.

Mientras el archivo esté en construcción, no debe quedar disponible para despacho.

22. Validación técnica del archivo generado

Una vez construido el archivo temporal, el proceso valida la salida generada.

La validación debe incluir:

- Existencia física del archivo.
- Tamaño del archivo.
- Cantidad de registros.
- Correspondencia entre registros generados y metadata.
- Existencia de trailer cuando aplique.
- Estructura esperada.
- Encoding.
- Extensión.
- Permisos.
- Ruta destino.
- Integridad básica del archivo.

Si la validación falla, el archivo no debe publicarse y el proceso debe registrar el error correspondiente.

23. Publicación del archivo final en NFS

Superadas las validaciones, el Output_File_Generator publica el archivo final en el repositorio de salida, implementado sobre NFS o volumen persistente equivalente.

La publicación debe realizarse mediante renombrado, movimiento atómico o mecanismo equivalente, asegurando que GoAnywhere MFT solo vea archivos completamente generados.

En este punto, el archivo queda en estado GENERADO o equivalente dentro de la metadata operacional.

24. Registro de metadata de generación

El componente actualiza la metadata de generación del archivo en la estructura de control operacional.

Como mínimo debe registrar:

- Nombre final del archivo.
- Tipo de archivo.
- Modalidad de generación.
- Fecha de proceso.
- Entidad o AFG.
- Destinatario.
- Ruta de salida.
- Cantidad de registros.
- Estado.
- Fecha y hora de inicio.
- Fecha y hora de finalización.
- Resultado.
- Indicador de reproceso.

- Mensaje de error si aplica.
- Identificador del job.
- Usuario o proceso que originó la ejecución.

Esta metadata permite trazabilidad, control operativo, auditoría e idempotencia.

25. Registro de auditoría

El Output_File_Generator registra los eventos relevantes en el Audit_Service, el cual persiste la información en el repositorio de auditoría correspondiente.

Los eventos mínimos a registrar son:

- Inicio del proceso.
- Validación de configuración.
- Validación de idempotencia.
- Consulta de datos.
- Generación de archivo.
- Uso de Envelope_Encryption_Service cuando aplique.
- Publicación en NFS.
- Errores.
- Reprocesos.
- Finalización exitosa o fallida.

La auditoría debe permitir reconstruir el ciclo de vida del archivo.

26. Detección del archivo por GoAnywhere MFT

GoAnywhere MFT monitorea la ruta de salida en NFS. Cuando detecta un archivo publicado, inicia el flujo de transporte.

En esta etapa, GoAnywhere MFT:

- Detecta el archivo.
- Valida nombre y ruta.
- Identifica el destinatario.
- Selecciona la llave PGP correspondiente.
- Prepara el flujo de cifrado y despacho.

El contenido funcional del archivo ya fue generado por el Output_File_Generator.

27. Cifrado PGP por GoAnywhere MFT

GoAnywhere MFT cifra el archivo utilizando la llave pública de la Entidad, Realizador, TransUnion o tercero correspondiente.

El archivo plano no debe ser enviado sin cifrado cuando aplique el flujo de entrega externa. El PGP se aplica al archivo completo como parte del flujo de transporte.

28. Despacho SFTP

Una vez cifrado, GoAnywhere MFT realiza el despacho por SFTP al destino configurado.

El despacho debe considerar:

- Servidor destino.
- Ruta remota.
- Credenciales.
- Llave o mecanismo de autenticación.
- Naming esperado.
- Reglas de horario.
- Reintentos configurados.
- Confirmación de entrega.

Para Entidades emisoras, el archivo se envía al SFTP correspondiente. Para Realizador o TransUnion, se aplica el destino configurado para cada tercero.

29. Limpieza o retención del archivo plano

Después de un despacho exitoso, GoAnywhere MFT debe aplicar la política definida sobre el archivo plano en NFS.

La política puede incluir:

- Borrado del archivo plano.
- Movimiento a carpeta de procesados.
- Retención temporal.
- Registro de evidencia.
- Conservación del archivo cifrado según política.

Para archivos con información sensible, especialmente aquellos con PAN, la retención del plano debe ser mínima y controlada.

30. Gestión de errores en generación

Si ocurre un error durante la generación, el Output_File_Generator debe:

- Detener o controlar la ejecución según la criticidad.
- Registrar el error.
- Actualizar el estado del archivo.
- Registrar auditoría.
- Dejar evidencia del punto de falla.
- Generar alerta operativa si aplica.
- Permitir análisis y reproceso posterior.

Los errores pueden originarse por configuración incompleta, datos inválidos, falla de lectura, falla de escritura, indisponibilidad de servicios, error en descifrado PAN o incumplimiento de estructura.

31. Gestión de errores en despacho

Si ocurre un error durante cifrado o despacho, la responsabilidad operativa corresponde a GoAnywhere MFT.

GoAnywhere debe aplicar la política de reintentos definida. Si los reintentos se agotan, debe generar alerta a operación y dejar evidencia del fallo.

Este tipo de error no necesariamente implica que el archivo no fue generado; por eso la arquitectura separa el estado de generación del estado de entrega.

32. Reproceso controlado

Cuando se requiera reprocesar un archivo, la operación debe indicar:

- Tipo de archivo.
- Fecha de proceso.
- Entidad o AFG.
- Motivo del reproceso.
- Alcance del reproceso.
- Autorización cuando aplique.

El Output_File_Generator valida la existencia de una generación previa, consulta su estado y determina si procede la regeneración.

El nuevo archivo debe quedar marcado como REGENERADO o equivalente, conservando relación con la ejecución original. El reproceso no debe sobrescribir archivos sin control ni generar entregas duplicadas sin evidencia.

33. Cierre de generación

Para el Output_File_Generator, el proceso termina cuando el archivo queda:

- Compuesto correctamente.
- Validado técnicamente.
- Publicado en NFS.
- Registrado en metadata operacional.
- Registrado en auditoría.

En ese momento, el archivo queda disponible para GoAnywhere MFT.

34. Cierre de entrega

Para el flujo completo de negocio, el proceso termina cuando GoAnywhere MFT cifra y despacha el archivo al destinatario definido, o cuando se registra una falla de entrega que requiere atención operativa.

La arquitectura debe permitir distinguir entre:

- Archivo generado.
- Archivo publicado.
- Archivo cifrado.
- Archivo despachado.
- Archivo fallido.
- Archivo reprocesado.

Esta separación permite trazabilidad completa y facilita soporte, auditoría, conciliación y operación.

ANEXOS

<Se incluye documentos de referencia que hacen parte del diseño de Arquitectura >

<Autores: Arquitecto>

NOMBRE	OBSERVACIONES
	<Link de referencia del anexo>

Tabla 2.